

[E1] Atividade Prática

Compreensão da Mudança de Estado no Processador

Parte A: Predição

Nome: _____ RA: _____

1. Definições

O Projeto PRISMA é uma iniciativa para tornar mais visual e interativo o processo de estudo e desenvolvimento de componentes para um processador, fornecendo uma base pronta para que testes e experimentos possam ser realizados na arquitetura RISC-V. A visualização dos dados que transitam em conexões e a análise de componentes e portas lógicas que constituem o processador é possível por meio do uso do simulador visual de circuitos digitais Logisim-Evolution.

A implementação disponível no projeto a ser utilizada nessa atividade é:

- Caminho de Dados Monociclo (GitHub)

Nessa arquitetura, toda instrução é executada em um único ciclo de *clock*, e toda instrução executada altera o estado de pelo menos um dos elementos de armazenamento do processador. No monociclo esses elementos são três, descritos na Tabela 1.

Elemento	Conteúdo	Quando muda
Banco de Registradores	Os 32 registradores de 32 bits, de x0 a x31.	Nas instruções que escrevem em rd, ou seja, tipos R, I, U e J. O registrador x0 é constante e nunca muda.
Memória de Dados	O conteúdo endereçado por byte da RAM.	Apenas nas instruções de armazenamento, do tipo S.

Elemento	Conteúdo	Quando muda
Contador de Programa (PC)	O endereço da instrução em execução.	Em todo ciclo, para $PC + 4$ ou para o alvo calculado, nos desvios tomados e nos saltos.

Tabela 1 - Elementos de estado observáveis no monociclo

Esta parte da atividade consiste em prever, para cada instrução dos quatro programas apresentados aqui, qual desses elementos é alterado e qual valor ele passa a conter. As previsões registradas serão comparadas, na Parte B, com a execução real dos mesmos programas no simulador.

Importante: as previsões devem ser fundamentadas apenas no exame das instruções, sem qualquer auxílio computacional. Usar o simulador nesta etapa anula o propósito do exercício. Divergências entre o previsto e o resultado real são esperadas e constituem o material de trabalho da Parte B.

Conceitos que serão utilizados na atividade:

- **Mudança de estado:** alteração no conteúdo de um dos três elementos da Tabela 1 provocada pela execução de uma instrução. O PC muda em todo ciclo, então a pergunta relevante é se ele foi para $PC + 4$ ou para outro endereço.
- **Predição:** o efeito que a instrução deve produzir, determinado antes da simulação a partir da especificação da ISA. Uma previsão registrada depois da execução não permite distinguir o que se sabia do que o simulador mostrou.
- **Instrução não executada:** instrução presente na listagem cujo endereço o PC nunca assume, por ter sido saltada por um desvio tomado ou por um salto incondicional.

2. Atividade

Preencha, para cada um dos quatro programas, a tabela de predição correspondente, indicando instrução a instrução onde ocorre a mudança de estado e qual valor passa a ser armazenado.

2.1 Orientações de preenchimento

1. Preencha as tabelas em **ordem de execução**, e não na ordem em que as instruções aparecem no código. Instruções não executadas devem ser indicadas como tais, com os demais campos preenchidos com travessões.
2. Nas colunas `Banco` e `MemDados`, assinale a que se aplica à instrução. Nunca as duas na mesma linha, porque nenhuma instrução escreve no banco e na memória no mesmo ciclo. Desvios condicionais não assinalam nenhuma das duas, pois alteram apenas o PC.
3. Em `Destino`, informe o registrador (`xN`) ou o endereço de memória alterado. Em `Valor previsto`, informe o conteúdo resultante em hexadecimal, com oito dígitos. Não havendo componente assinalado, registre travessão nas duas colunas.
4. Como o PC é alterado em todo ciclo, ele tem coluna própria. Informe o `Próximo PC` apenas quando o novo endereço divergir de `PC + 4`; nos demais casos, use travessão.
5. Use os endereços fornecidos na listagem de cada programa para calcular os alvos dos desvios e dos saltos.

2.2 Programas

A palavra `ffffffff`, ao final de cada programa, indica seu término e não constitui instrução da ISA RV32I.

Programa 1: tipos R e I

```
0x00    addi x1, x0, -8
0x04    addi x2, x0, 3
0x08    add  x3, x1, x2
0x0C    sub  x4, x2, x1
0x10    srai x5, x1, 1
0x14    srli x6, x1, 1
0x18    slt  x7, x1, x2
0x1C    ffffffff
```

Programa 2: tipo S e instruções de carga (tipo I)

```
0x00    addi x1, x0, 0           # endereço base
0x04    addi x2, x0, -1
0x08    sw   x2, 0(x1)
0x0C    addi x3, x0, 17         # 0x11
0x10    sb   x3, 1(x1)
0x14    lb   x4, 0(x1)
0x18    lbu  x5, 0(x1)
0x1C    ffffffff
```

Programa 3: tipo B

```

0x00          addi x1, x0, 5
0x04          addi x2, x0, 5
0x08          beq  x1, x2, destino
0x0C          addi x3, x0, 99
0x10  destino: bne  x1, x2, fim
0x14          addi x4, x0, 7
0x18          fim: ffffffff

```

Programa 4: tipos U e J

```

0x00          lui   x1, 0x1
0x04          auipc x2, 0x1
0x08          addi  x3, x0, 28          # 0x1C
0x0C          jal   x4, destino
0x10          addi  x5, x0, 99
0x14  destino: jalr  x6, 0(x3)
0x18          addi  x7, x0, 55
0x1C          fim: ffffffff

```

2.3 Tabelas de predição

Pas so	Endere ço	Instrução	Banc o	MemDa dos	Destino	Valor previsto	Próximo PC
1			☐	☐			
2			☐	☐			
3			☐	☐			
4			☐	☐			
5			☐	☐			
6			☐	☐			
7			☐	☐			
8			☐	☐			

Tabela 2 - Predição: Programa 1

Pas so	Endere ço	Instrução	Banc o	MemDa dos	Destino	Valor previsto	Próximo PC
1			☐	☐			
2			☐	☐			
3			☐	☐			
4			☐	☐			
5			☐	☐			
6			☐	☐			
7		Passo	☐	☐			

Pas so	Endere ço	Instrução	Banc o	MemDa dos	Destino	Valor previsto	Próximo PC
8			☐	☐			

Tabela 3 - Predição: Programa 2

Pas so	Endere ço	Instrução	Banc o	MemDa dos	Destino	Valor previsto	Próximo PC
1			☐	☐			
2			☐	☐			
3			☐	☐			
4			☐	☐			
5			☐	☐			
6			☐	☐			
7			☐	☐			
8			☐	☐			

Tabela 4 - Predição: Programa 3

Pas so	Endere ço	Instrução	Banc o	MemDa dos	Destino	Valor previsto	Próximo PC
1			☐	☐			
2			☐	☐			
3			☐	☐			
4			☐	☐			
5			☐	☐			
6			☐	☐			
7			☐	☐			
8			☐	☐			

Tabela 5 - Predição: Programa 4

Observação: nem todos os programas ocupam as oito linhas disponíveis. As linhas excedentes devem permanecer em branco.

3. Entrega

Entregue esta parte preenchida ao docente **antes da aula de laboratório**. As tabelas serão vistas e devolvidas, e só então a Parte B é distribuída. O visto é o que garante que a predição foi feita antes da simulação, critério usado na avaliação

para distinguir quem previu o comportamento de quem apenas registrou o que o simulador mostrou.

Após o visto, mantenha esta parte disponível para consulta durante a Parte B. Ela não pode ser alterada depois de entregue: as divergências encontradas na execução são registradas no formulário da Parte B, e não corrigidas aqui.